

 	Departamento: CIENCIAS DE LA COMPUTACION
	Carrera: Electrónica Y Automatización Asignatura: Fundamentos De Programación NRC: 28561
	Apellidos y nombres del estudiante: Angamarca Cuchiye Lenin Jhosue

EJERCICIO 14.- Intervalo

Desarrolle un programa que lea un número real del teclado y determine si pertenece al intervalo $(0, 10]$, indicando por pantalla el resultado.

El número x introducido ha de cumplir $x > 0$ y $x \leq 10$ (ambas condiciones a la vez) para pertenecer al intervalo. Para establecer estas dos condiciones se debe utilizar un operador lógico, en este caso, el operador Y, en diagrama de flujo, y &&, en C. Es decir, hay que evitar caer en la tentación de escribir $0 < x \leq 10$.

SEUDOCÓDIGO PARA PSEINT

Algoritmo Intervalo

definir x como real

escribir "Ingrese un numero:"

leer x

si $x > 0$ Y $x \leq 10$ Entonces

escribir "El numero pertenece al intervalo $(0,10]$:"

SiNo

escribir "El numero No pertenece al intervalo $(0,10]$:"

FinSi

FinAlgoritmo

PRUEBA DE ESCRITORIO EN PSEINT

X	CONDICION	OPERACION	RESULTADO
5	Verdadero	$5 > 0$ y $5 \leq 10$	Pertenece al intervalo
-3	Falso	$-3 > 0$ y $-3 \leq 10$	No pertenece al intervalo

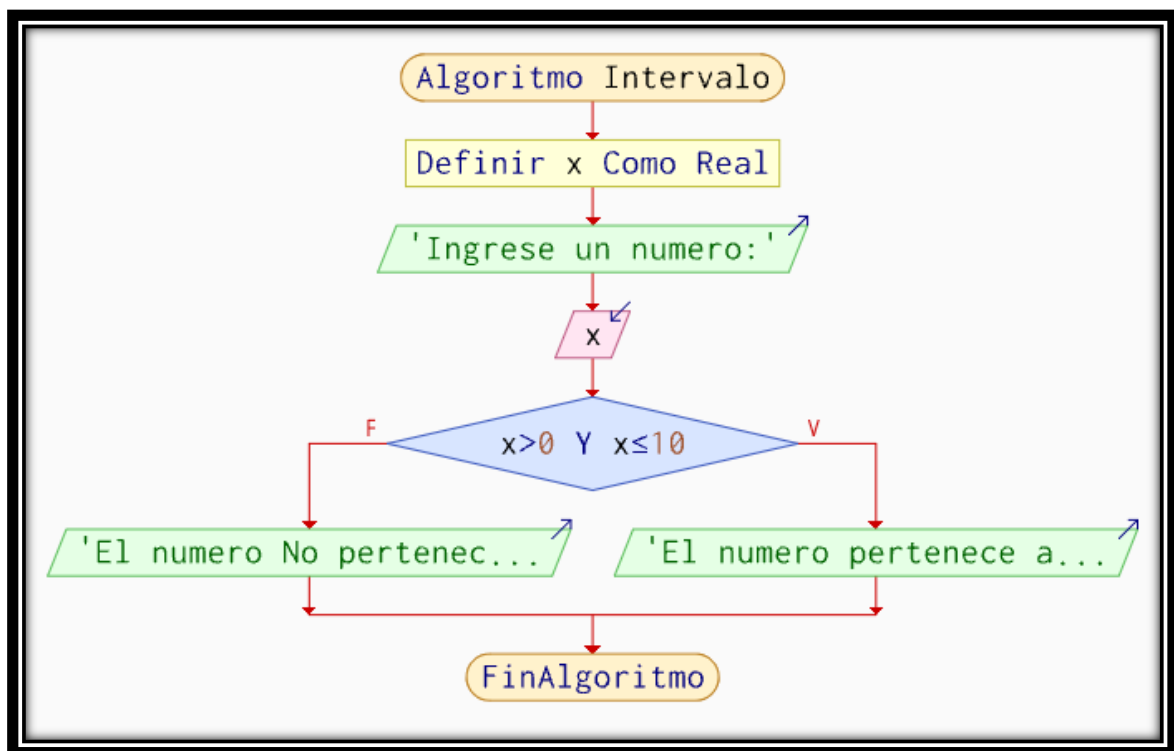
```

PSeInt - Ejecutando proceso INTERVALO

*** Ejecución Iniciada. ***
Ingrese un numero:
> 5
El numero pertenece al intervalo (0,10]:
*** Ejecución Finalizada. ***

```

DIAGRAMA DE FLUJO



PSEINT A CODE::BLOCKS

PSEINT	C / CODE::BLOCKS	PARA RECORDAR
Algoritmo ... FinAlgoritmo	int main() { ... return 0; }	Todo programa en C inicia en main.
Definir x Como Real	float x;	Los números decimales se declaran con float.

Escribir	printf();	printf muestra mensajes o resultados.
Leer x	scanf("%f", &x);	%f permite ingresar números decimales.
Si ... Entonces	if (...)	Permite evaluar condiciones.
x > 0	x > 0	> significa mayor que.
x <= 10	x <= 10	<= significa menor o igual que.
Y	&&	En C, AND lógico se escribe &&.
SiNo	else	Se ejecuta cuando la condición es falsa.
Escribir "El numero pertenece..."	printf("El numero pertenece al intervalo (0,10]");	Se muestra si cumple ambas condiciones.
Escribir "El numero no pertenece..."	printf("El numero no pertenece al intervalo (0,10]");	Se muestra si no cumple el intervalo.

CÓDIGO EN C PARA CODE::BLOCKS

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
```

```
{
```

```
float x;
```

```
printf("Ingrese un numero: ");
```

```
scanf("%f", &x);
```

```
if (x > 0 && x <= 10)
```

```
{
```

```
printf("El numero pertenece al intervalo (0,10]");
```

```
}
```

```
else
```

```
{
```

```
printf("El numero no pertenece al intervalo (0,10]");
```

```
}
```

```
return 0;
```

```
}
```

 "C:\Users\Admin\Documents\ANGAMARCA L.A\CODE BLOCKS\TITLE\EJERCICIO14.exe"

Ingrese un numero: 5

El numero pertenece al intervalo (0,10]

Process returned 0 (0x0) execution time : 2.672 s

Press any key to continue.